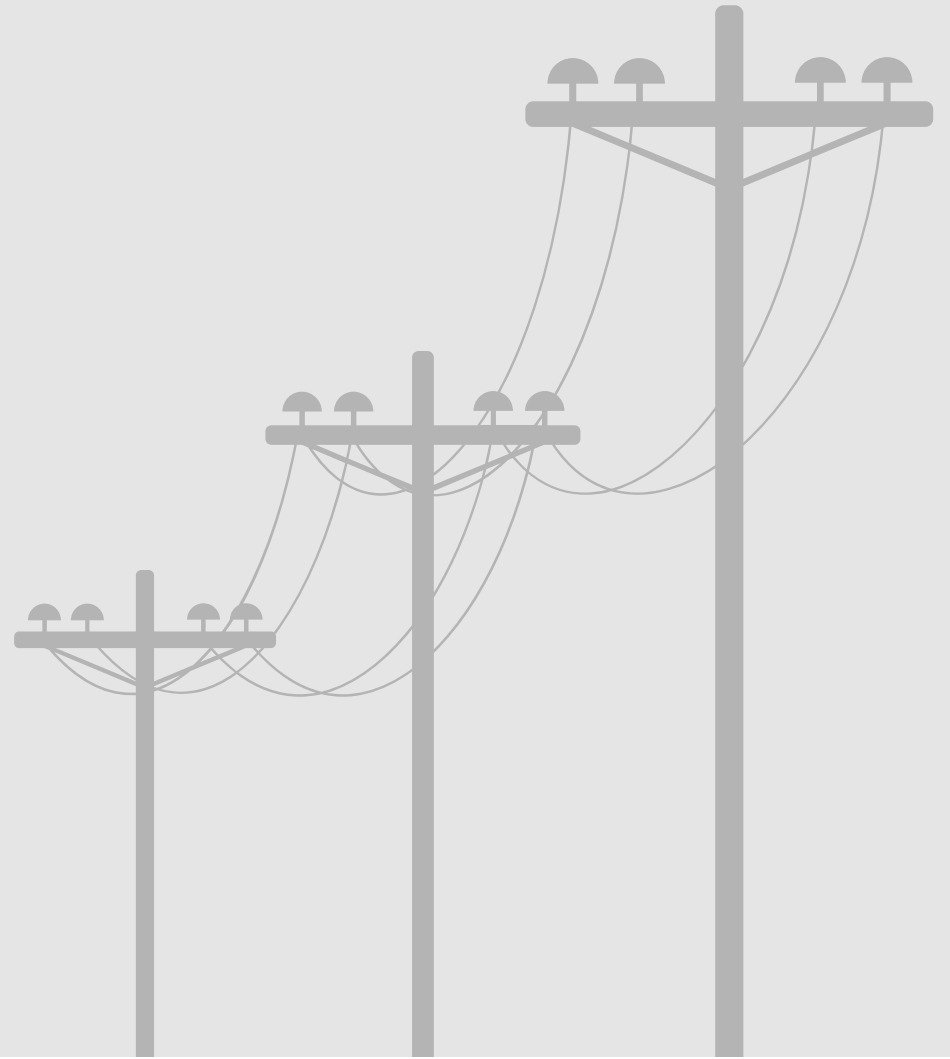
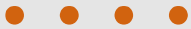




Conociendo las bases Conceptos

Para poder entender...



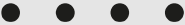
TENSIÓN NOMINAL



- La *tensión nominal* es el valor de voltaje para el cual un equipo, sistema o componente eléctrico ha sido diseñado para funcionar de manera segura y eficiente.
- Es fundamental para asegurar el rendimiento correcto y evitar daños por sobrecarga o mal funcionamiento.
- En Venezuela, las tensiones nominales están definidas por la norma **COVENIN 159:1997**

COVENIN 159:1997 – Tabla 5. Tensiones nominales de los sistemas de 69kV en adelante con sus tensiones máximas de servicio	
Tensión nominal (kV)	Tensión máxima de servicio (kV)
69	72,5
115	121
138*	145
230	242
400	420
765	800
*Zona del Lago de Maracaibo	



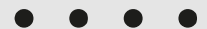


Métricas de Confiabilidad del Sistema en la Industria Eléctrica (System Reliability Metrics in the Electric Industry)

Indicadores para medir la Calidad del Suministro Eléctrico:

SAIDI: (System Average Interruption Duration Index) Índice de duración promedio de interrupción del sistema, mide *la duración promedio total que un cliente está sin servicio eléctrico durante un período definido.*

- *Ejemplo:* Si el SAIDI es de 120 minutos, significa que el tiempo total de interrupción promedio por cliente es de 120 minutos al año.
- Un valor más bajo indica que las interrupciones son más cortas, lo que representa una mayor fiabilidad





Métricas de Confiabilidad del Sistema en la Industria Eléctrica (System Reliability Metrics in the Electric Industry)

Indicadores para medir la Calidad del Suministro Eléctrico:

SAIFI: (System Average Interruption Frequency Index) Índice de frecuencia promedio de interrupción del sistema, mide *la frecuencia con la que los clientes experimentan interrupciones del servicio eléctrico en un período determinado.*

- *Ejemplo:* Si el SAIFI es de 1,5, significa que en promedio, cada cliente experimenta entre una y dos interrupciones al año.
- Un valor más bajo es mejor, ya que indica una menor cantidad de cortes de luz.

CAIDI: (Customer Average Interruption Duration Index) Igual que SAIDI, pero enfocado a clientes.

- *Estos indicadores son esenciales para que las empresas eléctricas evalúen y mejoren la fiabilidad de la red.*
- 

Sobretensiones: Arco Eléctrico



- *Arco eléctrico o también arco voltaico*: Es la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa (perforación dieléctrica).
- Para que el gas se convierta en conductor, hay que conseguir la separación de sus átomos en iones positivos y electrones, este proceso se denomina ionización.
- Estos electrones y los iones resultantes forman un plasma que permite que el arco persista y se mantenga mediante la vaporización del material del electrodo.
- Durante el tiempo de la descarga se produce una luminosidad muy intensa y un gran desprendimiento de calor.
- Ambos fenómenos, en caso de ser accidentales, pueden ser sumamente destructivos, como ocurre con la perforación de aisladores en las líneas de transporte de energía eléctrica en alta tensión o de los aislantes de conductores y otros elementos eléctricos o electrónicos.
- ***Un arco eléctrico no puede ocurrir en un vacío absoluto*** porque requiere un medio (como átomos y electrones del propio material del electrodo) para que la descarga de plasma se produzca y se mantenga.
- Sin embargo, se puede generar un arco eléctrico en un *alto vacío* si se aplica un voltaje lo suficientemente alto para arrancar electrones del cátodo (emisión de campo o termoiónica).

La norma **IEEE Std 1584** del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos proporciona un método para calcular los riesgos de arco eléctrico, incluyendo la energía incidente y los límites del arco eléctrico.

Sobretensiones: Zonas del Arco Eléctrico

Mecanismo de inicio:

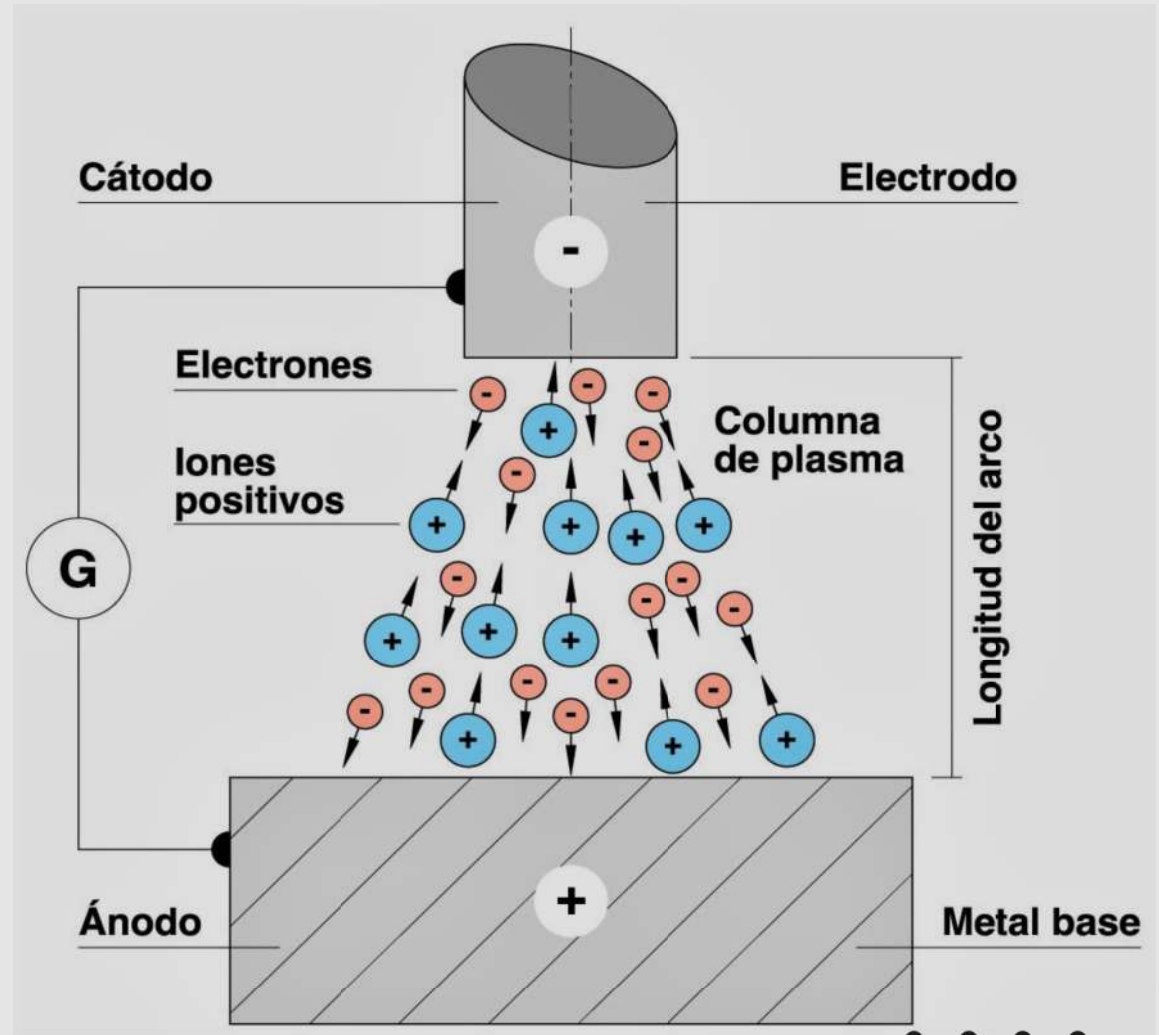
El arco comienza con el arranque de electrones del cátodo, ya sea por el calentamiento del electrodo (emisión termoiónica) o por un campo eléctrico intenso (emisión de campo).

Formación del plasma:

Estos electrones iniciales y las partículas del material vaporizado del electrodo forman una descarga de plasma que permite que la corriente continúe fluyendo.

Sostenimiento del arco:

El arco se mantiene porque el plasma y el campo eléctrico hacen que el metal se caliente tanto que se evapora continuamente, produciendo más iones y electrones para sostener la descarga.

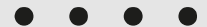


• • • • **Sobretensiones: Tensión crítica de flameo (*CFO*)**



Tensión crítica de flameo (voltaje de chispa):

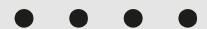
- El VCF (Voltaje Crítico de Flameo), TCF (Tensión Crítica de Flameo), *CFO* (*Critical Flashover*), es el voltaje al cual un aislamiento eléctrico tiene una probabilidad del 50% de producir un arco eléctrico o "flameo".
- Es ocasionado por una *sobretensión*, debido a un evento como un rayo, lo que causa una *descarga disruptiva* (un arco o chispa eléctrica) en un sistema de aislamiento de alta tensión.
- Esta medida experimental, que considera factores como la altura sobre el nivel del mar, la densidad del aire y la humedad, permite diseñar y coordinar el aislamiento de equipos, siendo un valor de referencia importante para la seguridad y el funcionamiento correcto de las instalaciones eléctricas, especialmente en lo referente a la protección contra sobretensiones, siendo la base para la determinación del Nivel Básico de Aislamiento por Impulso (BIL).
- En el diseño de instalaciones, la coordinación del aislamiento es crucial para que los flameos ocurran en partes del sistema que se pueden reemplazar fácilmente, en lugar de en puntos vitales e inaccesibles



BIL, NBAI - Nivel Básico de Aislamiento (Basic Isolation Level):



- **El Nivel Básico de Aislamiento (BIL)**, es la tensión máxima que el aislamiento de un equipo eléctrico puede soportar sin sufrir daños, ante un impulso de sobretensión, producido por la tensión de impulso de onda completa de 1,2/50 μ s (impulso estándar de rayo).
- Representa *la rigidez dieléctrica del aislamiento* de un equipo eléctrico que puede soportar, expresada como el valor pico de un impulso estándar de rayo.
- *Define la rigidez dieléctrica del aislamiento* para asegurar que el equipo pueda resistir las sobretensiones causadas por impulsos de rayo.
- Es utilizado en el *diseño y la selección de equipos eléctricos*, así como en la coordinación de aislamiento para proteger el sistema contra las sobretensiones.
- Determina la capacidad de un equipo (como transformadores) para resistir sobretensiones causadas por rayos o maniobras de interruptores, protegiendo así el sistema eléctrico.
- Un BIL más alto, aumenta la resistencia del equipo a las descargas atmosféricas, haciendo el sistema menos vulnerable a daños ante estos eventos.



BIL vs CFO:

- El Nivel Básico de Aislamiento (BIL - Basic Impulse Insulation Level) es la *capacidad máxima de un equipo eléctrico para soportar una sobretensión de impulso de rayo estándar*, mientras que la Tensión Crítica de Flameo (VCF o CFO Critical Flashover Voltage) es la *tensión de prueba a la que el aislamiento tiene un 50% de probabilidad de fallar (flamear)*.
- El BIL se utiliza para el diseño y la coordinación del aislamiento, mientras que el VCF es un parámetro de prueba que indica la resistencia del aislamiento a la falla.
- El BIL es un nivel de prueba de impulso de 1,2/50 μ s para el que hay un 10% de probabilidad de flashover (descarga disruptiva), mientras que el CFO es el voltaje de cresta para el que la probabilidad de flashover es del 50%.
- El CFO es un nivel de voltaje más alto que el BIL, ya que se necesita un voltaje mayor para que la probabilidad de flashover alcance el 50% en comparación con el 10% del BIL.

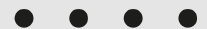
• • • • SUBESTACIONES ELÉCTRICAS: ESPECIFICACIONES

Nivel Básico de Impulso (NBI) - BIL

- En base de la tensión de operación de la SE, se determina el nivel de aislamiento (BIL), en base a los niveles de sobretensiones existentes en el sistema y las normas correspondientes.
 - Sobretensión externa, causada por descargas atmosféricas (rayos), para SE con $V_{nominal} < 230 \text{ kV}$.
 - Sobretensión interna, debida a maniobras de interruptores, para SE con $V_{nominal} > 230 \text{ kV}$.

COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO de una instalación eléctrica

- Es ordenar los niveles de aislamiento de los diferentes equipos dentro de un sistema eléctrico, con el fin de salvaguardarlos ante una onda de sobretensión, mediante la descarga de dicha sobretensión a través de un dispositivo especializado (lightning arrester) como una válvulas de protección contra sobretensiones (pararrayos, autoválvulas, apartarrayos) o un explosor.
- En la coordinación de aislamiento, se selecciona un pararrayos cuya curva tensión-tiempo, sea compatible con las características de respuesta del aislamiento de los equipos a proteger, para reducir a un nivel técnico y económicamente aceptable, la probabilidad de que los esfuerzos dieléctricos puedan ocasionar falla del aislamiento y/o afectar la continuidad del servicio.



COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO



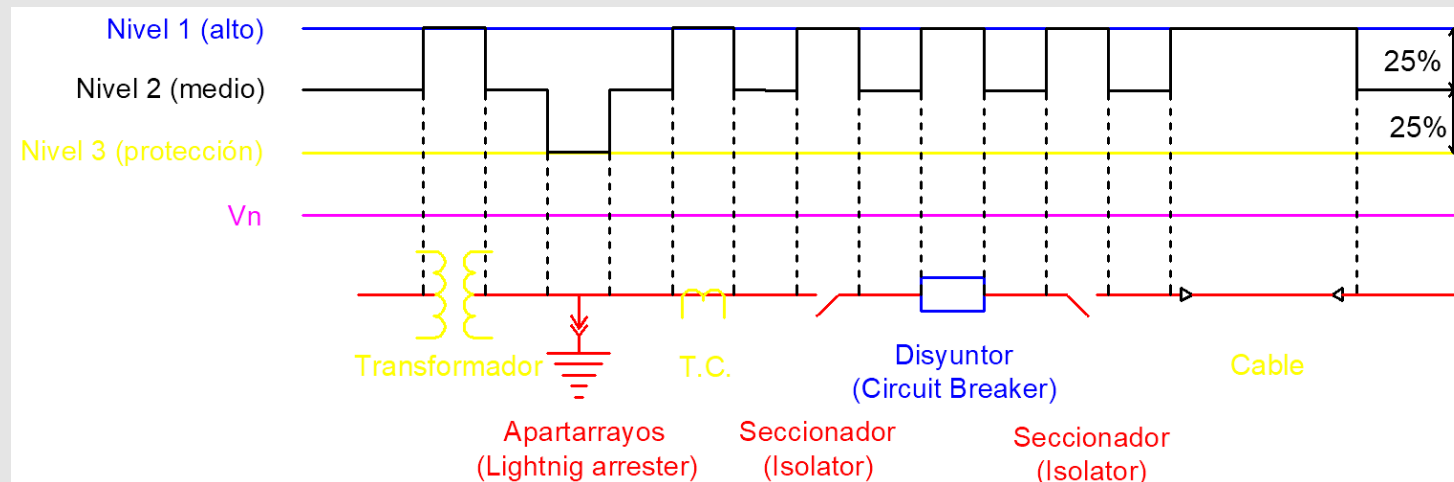
Nivel 1, (alto): Se utiliza en los aislamientos internos (sin contacto con el aire), *no autorrecuperables* (que pierden sus propiedades aislantes después de una descarga disruptiva y no las recuperan completamente)

Nivel 2, (medio o de seguridad): Está constituido por el *nivel de aislamiento autorrecuperable* de las partes vivas de los diferentes equipos que *están en contacto con el aire*, éste varía de acuerdo con la altura sobre el nivel del mar de la instalación.

Nivel 3 (protección): Es el nivel en el cual actúa las válvulas de protección contra sobretensiones.

Diferencias de tensión entre niveles:

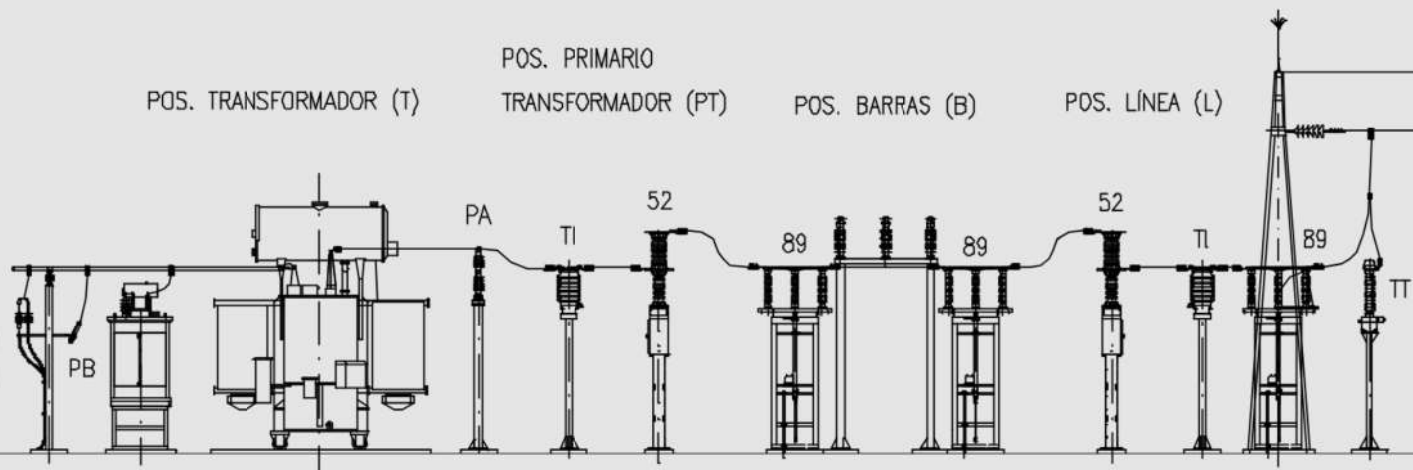
- Entre el Nivel 2 y el Nivel 1 (entre que puede recuperarse de una descarga y no), puede estar entre 0 y 25%.
- Entre el nivel de actuación de las protecciones y el nivel de autorecuperación (Nivel bajo y medio), puede estar en un 25% para garantizar los casos en que la descarga ocurra lejos de la protección, aunque si la protección está cerca del equipo a proteger, puede establecerse una diferencia del 15%.



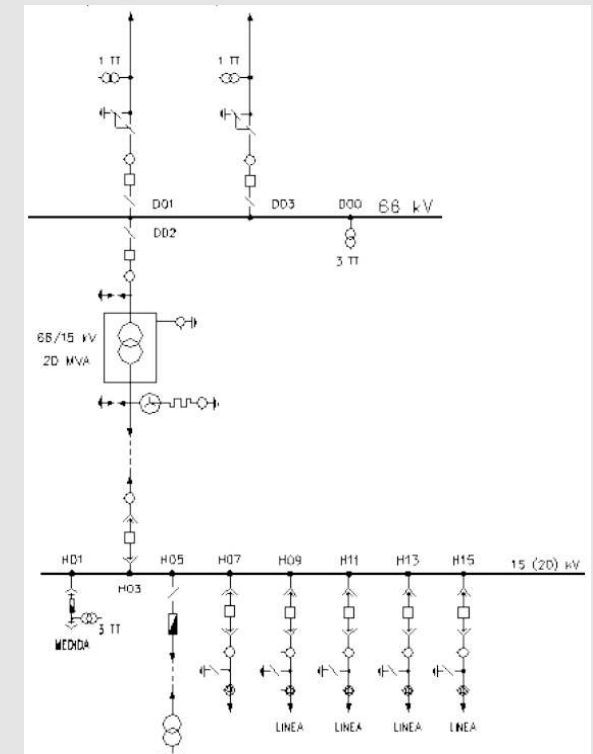
• • • • Estructura característica de una subestación

Ejemplo de S/E 66/15 kV de intemperie.

- Posición/es línea
- Posición/es barras/celdas lado de alta
- Posición/es primario transformador
- Posición/es barras/celdas lado de baja



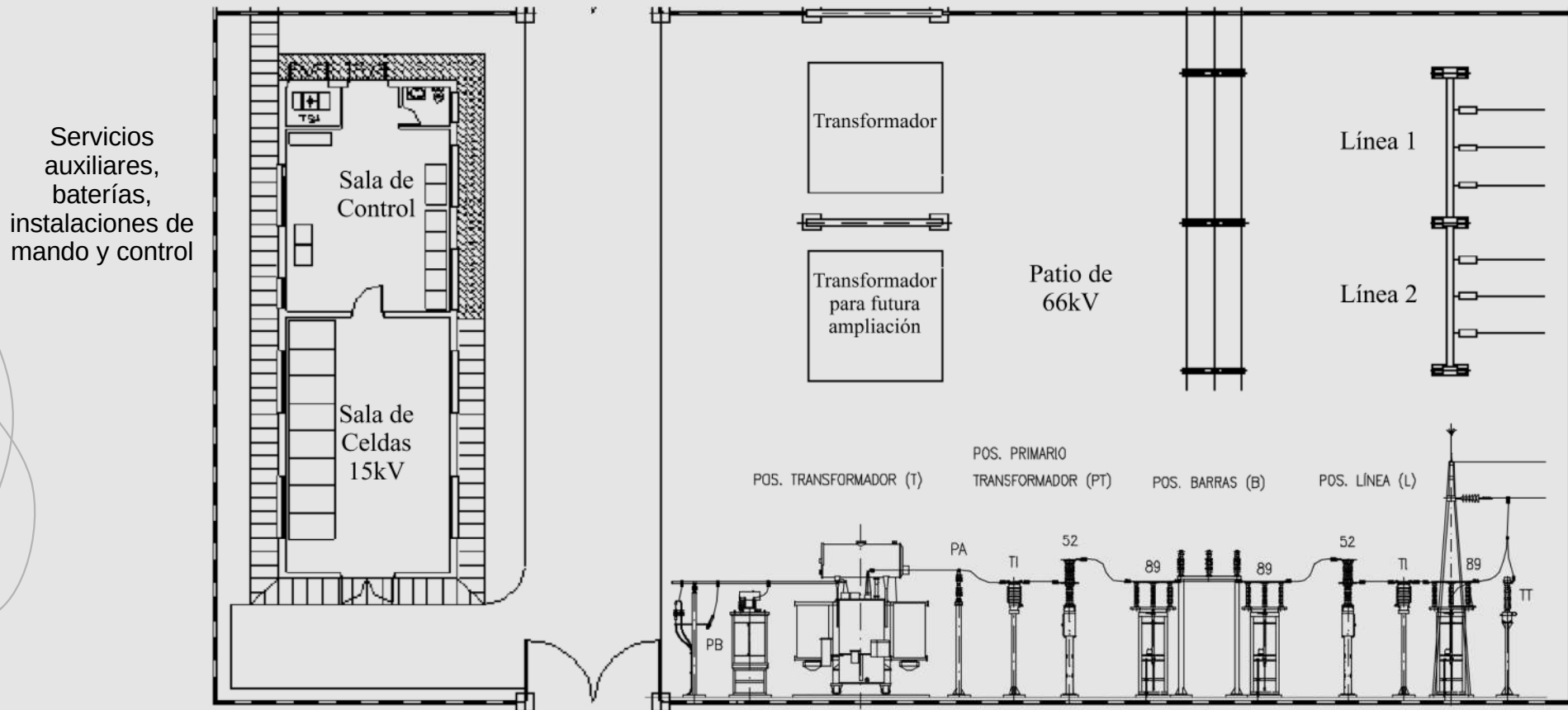
Alzado de una posición de línea, barras y transformador



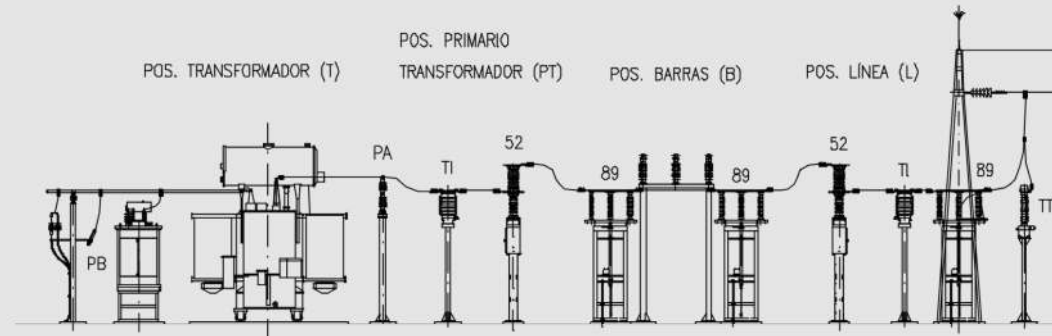
Esquema eléctrico

Subestación: Ejemplo de Distribución Física

Ejemplo de Disposición en planta de una S/E 66/15 kV.

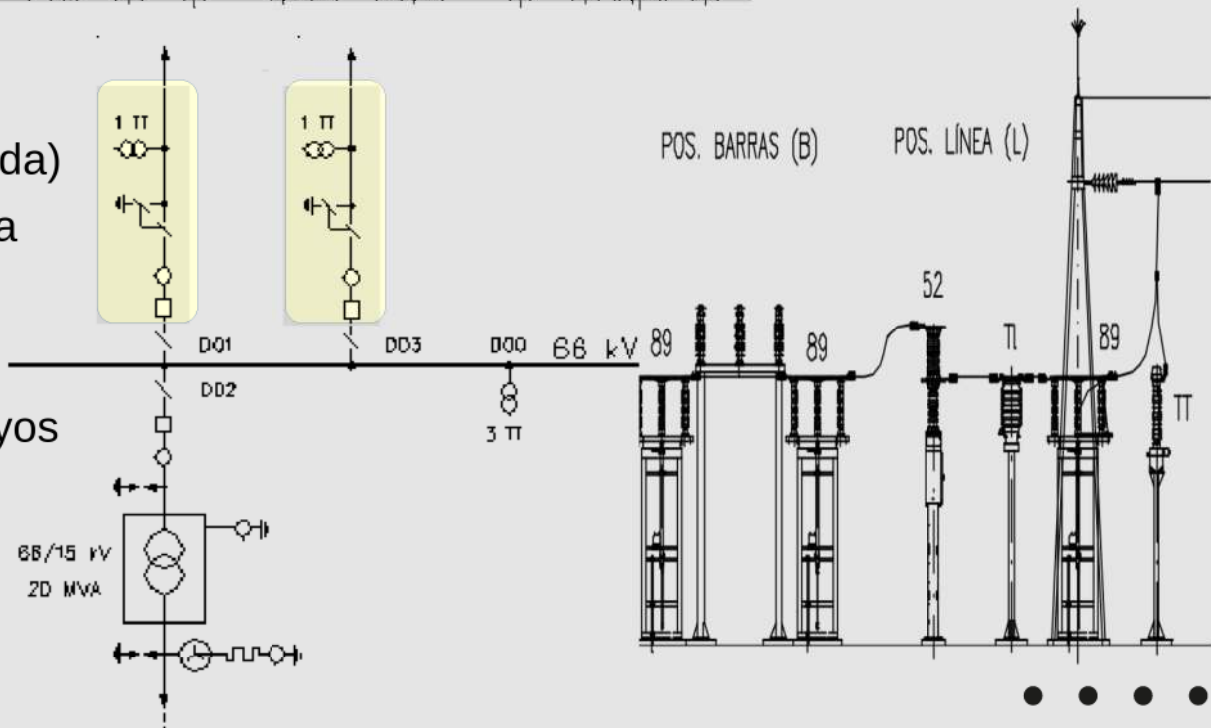


• • • • Subestación: Partes principales Extremo Línea

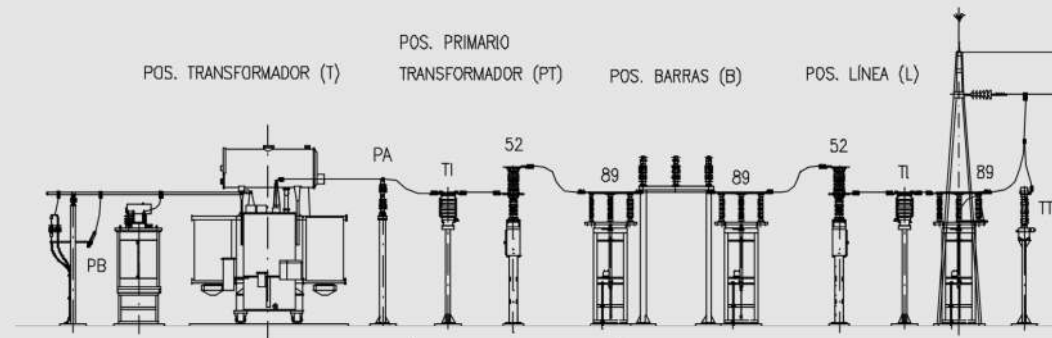


Posición línea

- Llegada de línea (pórtico de acometida)
- Aislamiento eléctrico y puesta a tierra
- Medida
- Protección automática
- En ocasiones: protección frente a rayos

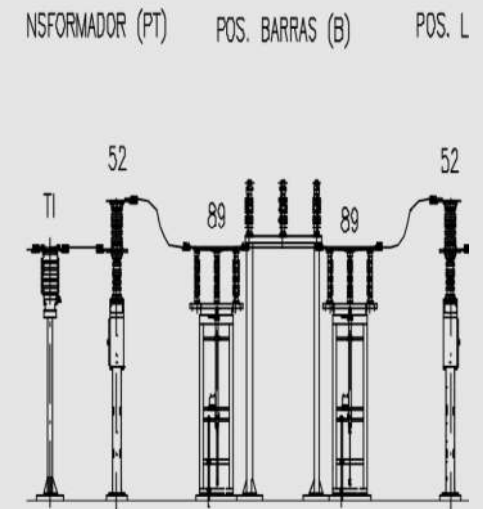
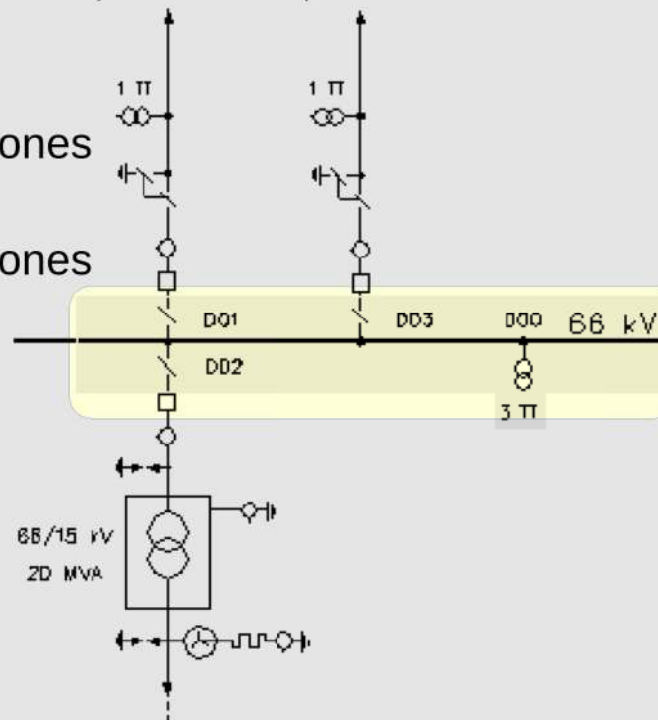


Subestación: Posición Barras

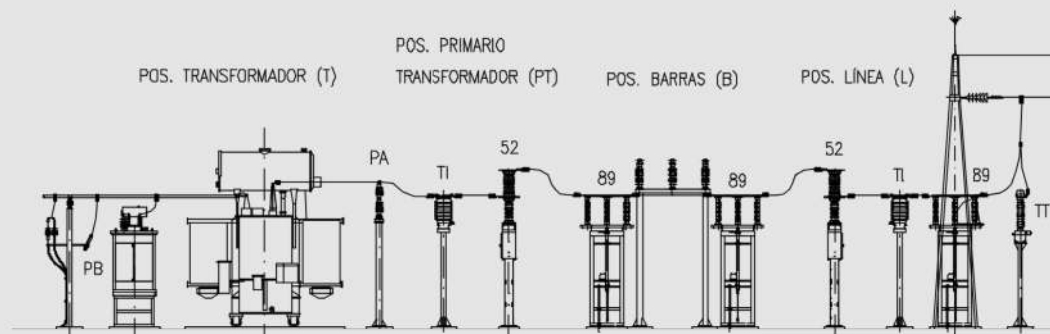


Posición barras

- Conexión/aislamiento entre posiciones de líneas (seccionador-89)
- Conexión/aislamiento entre posiciones de transformador (seccionador-89)
- Medida tensiones (transf. tensión)

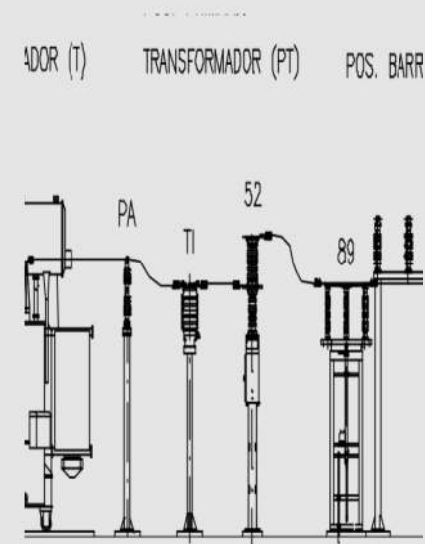
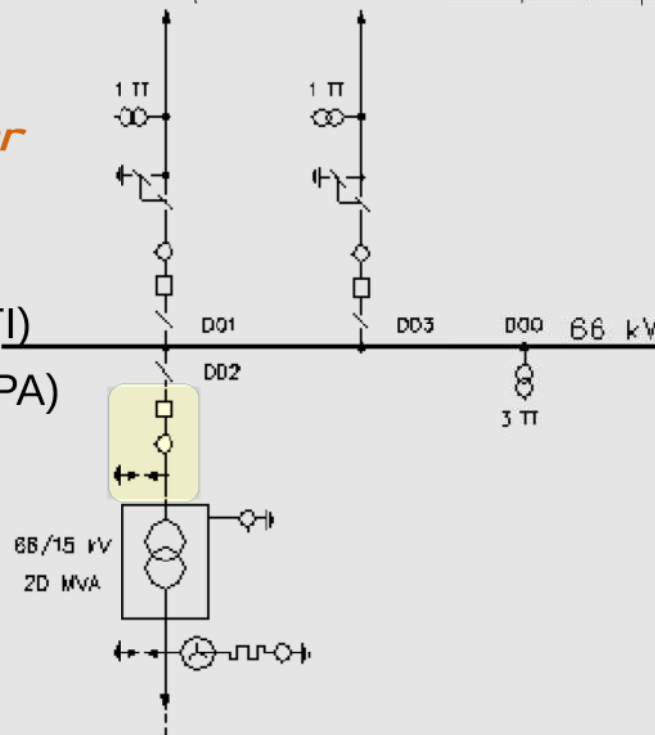


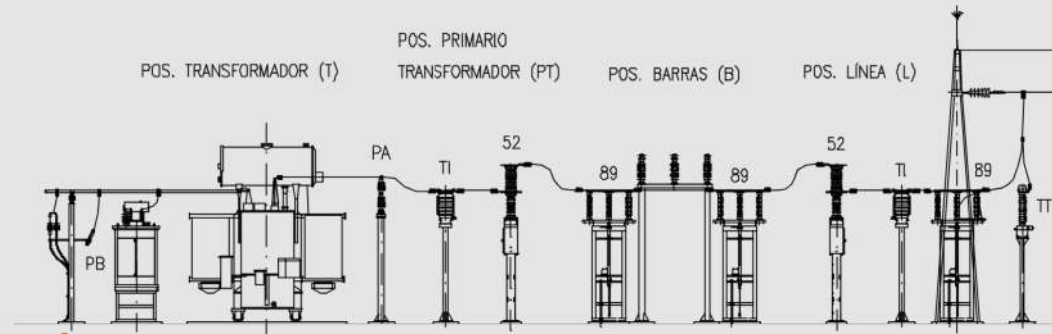
• • • • Subestación: Posición Primario Transformador



Posición primario transformador

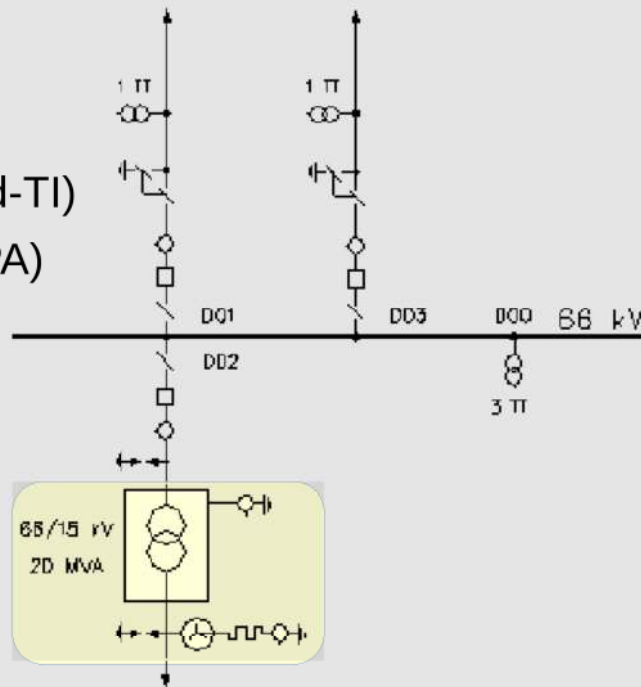
- Protección automática (interruptor automático-52)
- Medición (transformador Intensidad-TI)
- Protección frente a rayo (pararrayos-PA)



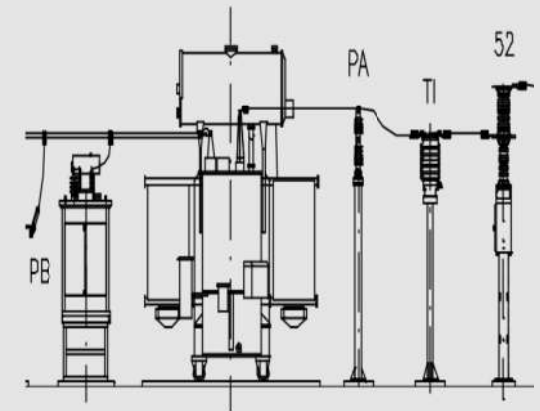


Posición Transformador

- Protección automática (interruptor automático-52)
- Medición (transformador de Intensidad-TI)
- Protección frente a rayo (pararrayos-PA)



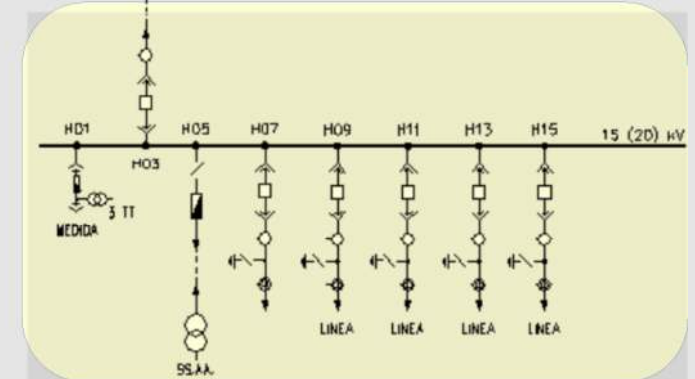
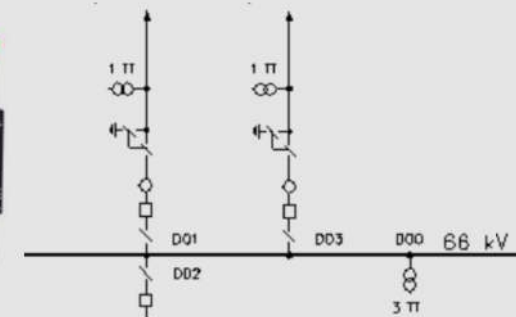
POS. TRANSFORMADOR (T) TRANSFORMADOR (T)



• • • *Subestación: Posición Secundario Transformador - bahía/celdas lado baja*

Posición barras/celdas lado baja

- **Media tensión: celdas prefabricadas**
- Las celdas de media tensión son equipos compactos y modulares que contienen componentes para maniobrar, proteger, seccionar y medir circuitos eléctricos de entre 1 y 36 kV.
- Su función es garantizar la operación segura y confiable de las redes eléctricas, protegiendo los equipos y aislando a los operarios.
- Existen las aisladas en aire (AIS), en gas (GIS) o híbridas.
- Facilidad de implementación
- Integración equipos
- Fácil mantenimiento
- Versatilidad

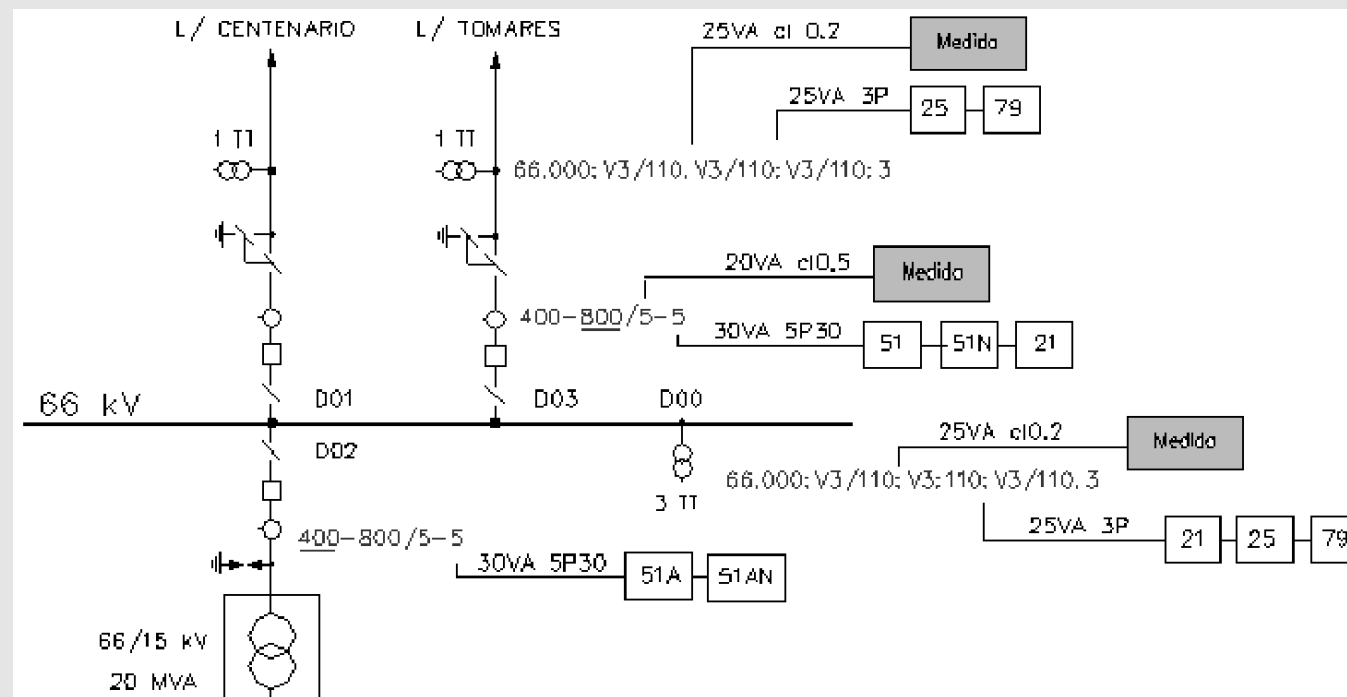


Aparamenta de protección y medida

Equipos de medida

- Voltímetros
- Amperímetros
- Vatímetros/vatihorímetros
- Contadores
- Totalizador/tarificador

medida en S/E 66/15 kV

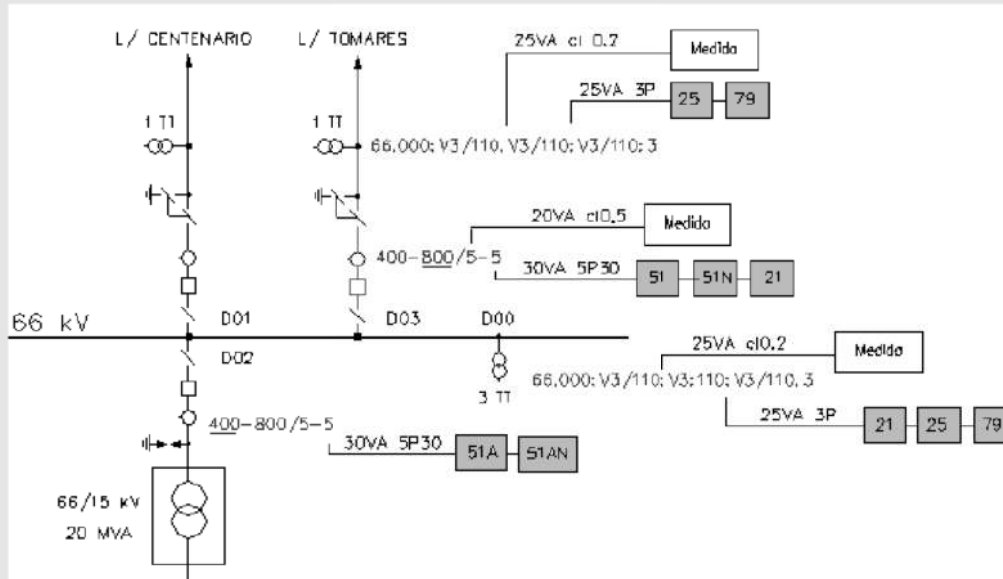


Aparamenta de protección y medida

Equipos de protección

Relés de protección en S/E 66/15 kV

Armarios de relés de protección digitales



(50/51)

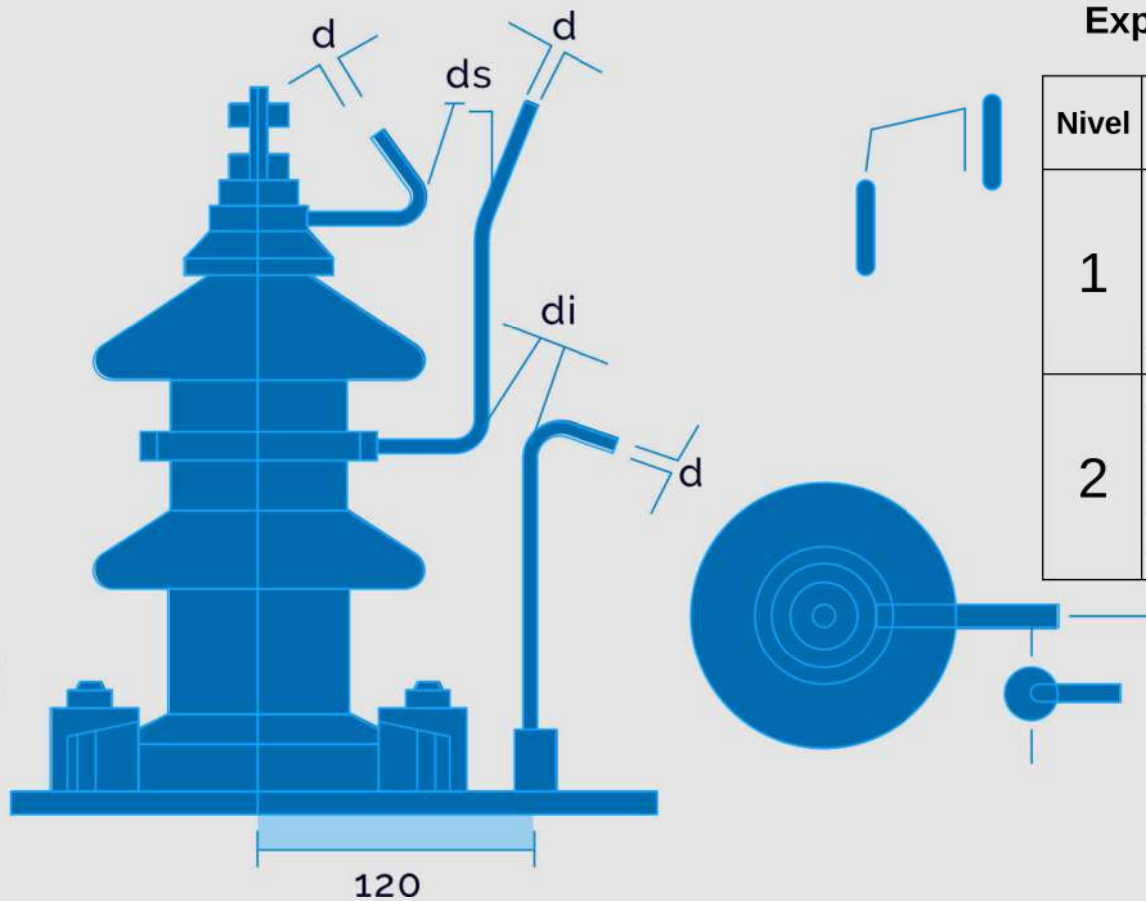
transformador



Los armarios de relés de protección digitales son gabinetes o cuadros eléctricos que albergan relés modernos y avanzados que utilizan microprocesadores para monitorear y proteger sistemas eléctricos de fallas. Estos armarios permiten supervisión en tiempo real, diagnóstico y automatización, ofreciendo mayor precisión y flexibilidad que los relés electrónicos tradicionales.

Características clave

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS: Explosores



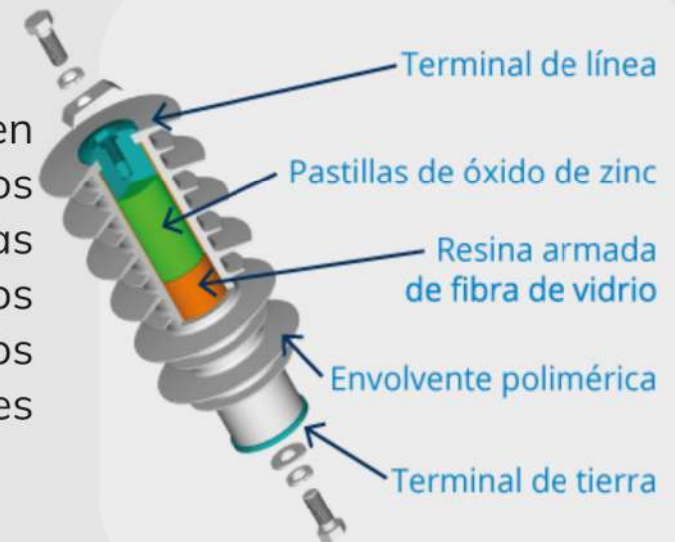
Explosores de cuernos de 2 etapas para 13,2 KV

Nivel	Distancias	Nivel de protección	Tabla de distancias calibradas ds y sl
1	ds=14mm sl=14mm a=10mm cl=9,8mm d=6mm	0%: 60 KV 100%: 65 KV	La tensión de descarga de un explosor depende esencialmente de la distancia entre los electrodos y por su disposición y distancia entre las partes vivas y la tierra vecina
2	ds=20mm sl=20mm a=10mm cl=17.3mm d=6mm	0%: 73.6 KV 100%: 85 KV	El Nivel 1 debe emplearse cuando no existan descargadores no lineales y el Nivel 2, cuando se instalen aquellos.

Pararrayos

Autoválvulas, Descargadores o Pararrayos de Óxido de Zinc (*surge suppressor*)

En las líneas eléctricas, se producen sobretensiones que pueden producir importantes daños como la perforación de los devanados en los transformadores debido a varias causas: descargas atmosféricas, conexión y desconexión de cargas, cortocircuitos etc., por consiguiente se utilizan unos varistores llamados autoválvulas, las cuales disminuyen su resistencia ante tensiones superiores a las normales, llevando a tierra el exceso de voltaje.



Pararrayos y Cables de Guarda (*lightning rod*)

Son terminales que aprovecha el efecto punta (concentración de una gran carga en un pequeño volumen) para crear un camino de menor impedancia hacia tierra, para las descargas atmosféricas.



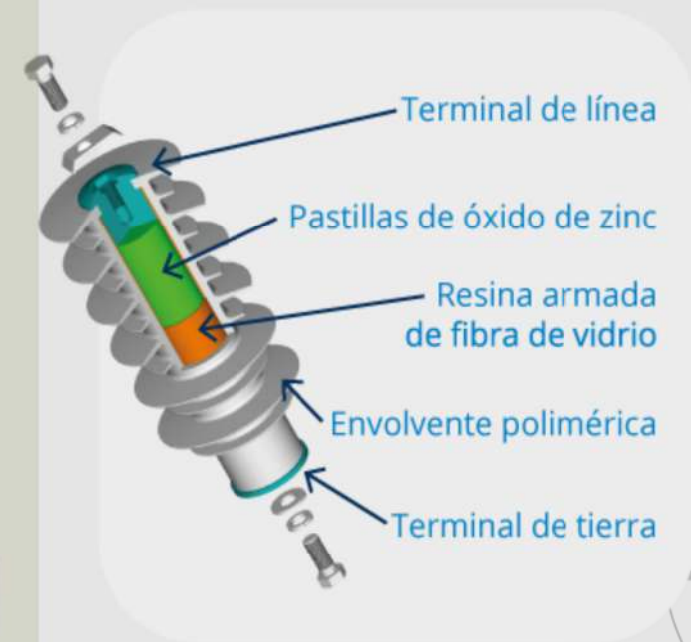
Pararrayos



DESCARGADOR 33 kv



PASTILLA DE OXIDO DE ZINC



Subestaciones: Anillo de corona

Anillo de corona:

Un anillo de corona, también llamado un anillo anti-corona, es un toroide de material conductor, generalmente de metal, que está unido a un terminal de equipos de alta tensión.

La función del anillo de efecto corona es la de *distribuir el gradiente de campo eléctrico y reducir sus valores máximos por debajo del umbral de corona*, la prevención de descarga de corona.

1. Pérdidas por efecto corona
2. Vibraciones eléctricas inducidas por viento y descarga corona
3. Interferencia electromagnética
4. Ruido audible
5. Ozono y NOx
6. Emisión de luz

• • • •



El efecto corona en aisladores



Anillos de corona en aisladores

Subestaciones: Las Barras Colectoras

Las barras colectoras:

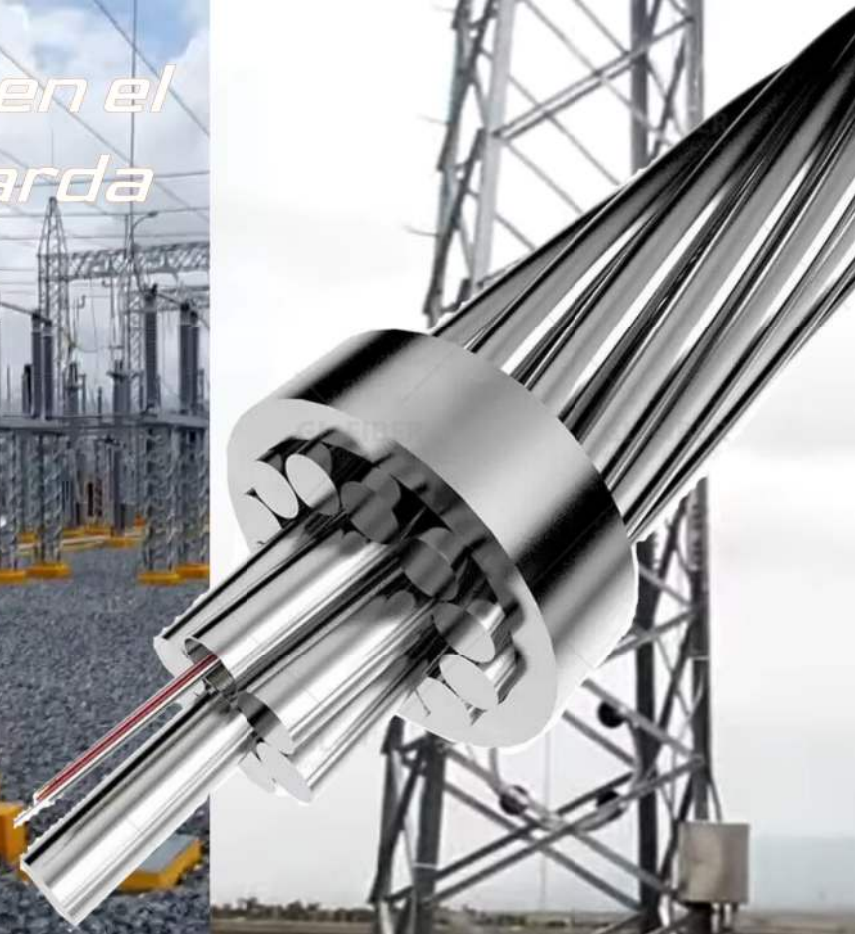
- Son conductores de cobre o aluminio que sirven como punto de convergencia para distribuir energía eléctrica de forma eficiente entre varios circuitos.
- Su función principal es recibir la energía de los alimentadores de entrada y distribuirla a los de salida, y son componentes cruciales para la gestión de energía en sistemas de alta y baja tensión.
- Pueden ser conductores flexibles (cables) o conductores tubulares (tubos).
- Los conductores tubulares son más costosos y menos flexibles, pero tienen menor pérdida por efecto corona y una mayor capacidad de corriente por área, mientras que los conductores flexibles son más económicos, más fáciles de instalar en ciertas configuraciones y permiten mayores distancias, aunque presentan mayores pérdidas por efecto corona y superficial.
- La elección depende de los requisitos específicos del proyecto, como el costo, el espacio, la seguridad y las necesidades de capacidad de corriente.



Fibra Óptica en el Cable de Guarda

Fibra óptica

Es muy común las comunicaciones usando el cable de guarda, tanto para aplicaciones de control del sistema eléctrico, como para operadores de telecomunicaciones, como parte del trunking de datos.



Protecciones: Protección Diferencial

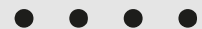
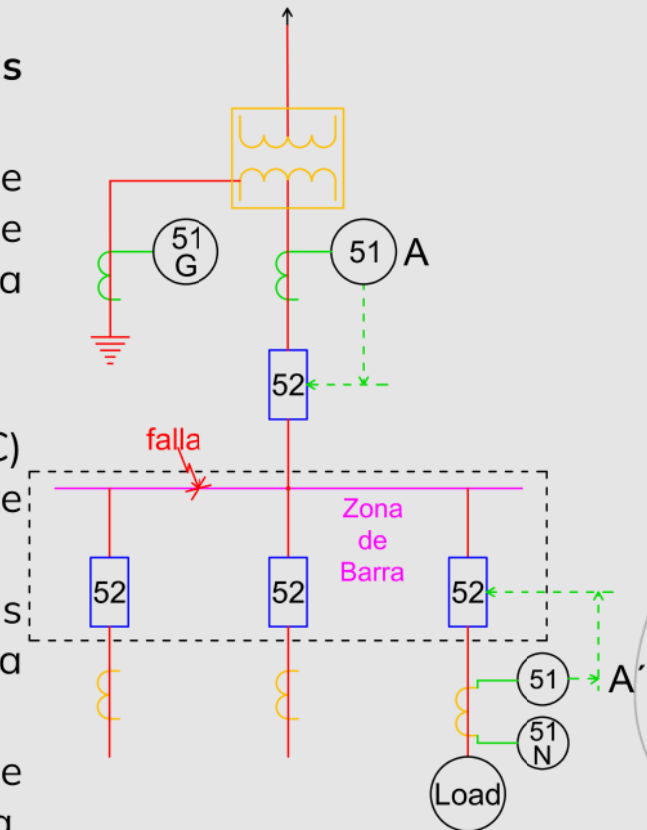


Zona de protección diferencial de barra:

- Es un sistema de protección eléctrica que detecta fallas **comparando las corrientes** que entran y salen de una barra colectora.
- **En condiciones normales, la suma de estas corrientes es cero**; cuando se detecta una diferencia, se activa un relé para aislar la falla, lo que generalmente implica la desconexión solo del tramo defectuoso para mantener el suministro en otras partes de la red.

Funcionamiento

- **Comparación de corrientes:** Se instalan transformadores de corriente (TC) en todos los circuitos conectados a la barra, luego se monitorea la corriente total que entra y la que sale.
- **Detección de fallas:** Un relé diferencial compara las corrientes, si las corrientes de entrada y salida no son iguales, se considera una falla interna en la barra.
- **Aislamiento selectivo:** La falla activa el relé, que envía una señal para que los interruptores automáticos de la zona afectada se abran y aíslen la falla, dejando en servicio los circuitos que no están involucrados.



Ventajas:

- Alta selectividad: Es el método de protección más selectivo, ya que identifica con precisión la ubicación de la falla.
- Rápida actuación: Permite aislar la falla de forma muy rápida, minimizando los daños y las interrupciones del servicio.
- Protección principal: Se considera una de las protecciones primarias para equipos como barras, generadores y transformadores.

Consideraciones:

- Saturación de los TC: En fallas externas, la saturación de los transformadores de corriente puede provocar una corriente diferencial falsa y una operación indebida del relé.
- Para mitigar esto, se utilizan técnicas como el ajuste del relé y, a veces, la temporización, aunque esto último puede reducir la sensibilidad.
- Protección de barra seccionada: Las barras modernas a menudo se dividen en zonas protegidas por unidades de relés separadas para mejorar aún más la estabilidad del sistema

El método de estados de contingencia “N-1”:

El método de estados de contingencia N-1 en subestaciones eléctricas simula la pérdida de un solo componente (como una línea, transformador o generador) para evaluar la seguridad y estabilidad del sistema.

- **Simulación de fallas:** El sistema simula la desconexión de cada componente crítico de forma individual, una por una ("N-1").
- **Análisis de los efectos:** Se analizan los resultados de cada escenario para ver cómo la pérdida del componente afecta el flujo de carga, los voltajes de las barras y otros parámetros del sistema.
- **Verificación de límites de operación:** Se comprueba si las nuevas condiciones superan los límites de operación normales (por ejemplo, si las cargas exceden el 80% o los voltajes caen por debajo de 0,95 p.u. o superan 1,05 p.u.).
- **Prevención de fallas en cascada:** El objetivo principal es asegurar que la falla de un único elemento no cause la salida de otros, lo que podría provocar un colapso del sistema.
- *Se verifica que, tras la pérdida, el sistema siga funcionando de forma segura, sin sobrecargas, voltajes fuera de rango o activaciones de protecciones, asegurando que no se produzca una cascada de fallas.*

ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced):

- Se refiere al acrónimo de *Conductor de Aluminio Reforzado con Acero*.
- Describe a un tipo de cable eléctrico compuesto que combina la resistencia y el aislamiento del aluminio con la fuerza y la durabilidad del acero.
- Consta de un núcleo de aluminio recubierto con una capa de aislamiento y rodeado por un anillo de acero.
- El aluminio es utilizado como conductor debido a su baja densidad y alta conductividad eléctrica, lo que lo hace ideal para la transmisión de energía eléctrica.
- El acero, por otro lado, se utiliza para reforzar el cable y prevenir daños causados por la tensión y la compresión.
- Diferencia entre ACSR y otros cables
- Es resistente al fuego y la capacidad de resistir condiciones ambientales extremas, como la corrosión y la humedad.

ACAR (Aluminum Conductor Aluminum Reinforced):

- Se refiere al acrónimo de *Conductor de Aluminio Reforzado con aleación de Aluminio*.
- Se utiliza en líneas aéreas de transmisión y distribución de energía eléctrica.
- Está compuesto por alambres de aluminio (generalmente de tipo 1350) trenzados concéntricamente alrededor de un núcleo de alambres de aleación de aluminio-magnesio-silicio (como el AlMgSi o Al 6201) para proporcionar mayor resistencia.
- Su diseño ofrece un buen equilibrio entre propiedades mecánicas y eléctricas, con alta capacidad de corriente, resistencia y ligereza.
- Posee mejores propiedades mecánicas y eléctricas que otros conductores como el ACSR, AAC o AAAC equivalentes.
- Se fabrica según normas como la ASTM B230, B398 y B524

AACSR (Aluminum Alloy Conductor Steel Reinforced):

- Se refiere al acrónimo de *Conductor de Aleación de Aluminio Reforzado con Acero*.
- Es usado en:
 - *Líneas de transmisión de energía*: Se utiliza ampliamente en líneas aéreas de distintos niveles de voltaje.
 - *Cruces de ríos*: Es ideal para aplicaciones de larga distancia o cruces de ríos donde el conductor ACSR tradicional no es adecuado.
 - *Soportes de cables*: Puede usarse como soporte de cable de comunicaciones aéreas o como cable de tierra
- Está compuesto por alambres de aleación de aluminio-magnesio-silicio (como el AlMgSi o Al 6201) (generalmente de tipo 1350) trenzados concéntricamente alrededor de un núcleo de alambres de acero para proporcionar mayor resistencia.
 - *Alta resistencia mecánica*: Proporcionada por el núcleo de acero.
 - *Capacidad de transporte de corriente*: Mejorada por los alambres de aleación de aluminio.
 - *Resistencia a la intemperie*: Su construcción lo hace adecuado para condiciones ambientales adversa

Alumoweld:

- Es un tipo de conductor eléctrico de acero con un núcleo revestido de aluminio, diseñado para ser más resistente a la corrosión que los conductores con núcleo de acero galvanizado tradicional.
- Se utiliza en ambientes costeros o industriales y ofrece una mayor relación resistencia-peso.
- Características principales
 - *Revestimiento de aluminio:* El núcleo de acero está recubierto por completo con aluminio, lo que mejora la resistencia a la corrosión.
 - *Resistencia a la corrosión:* Es superior a la de los núcleos de acero galvanizado, lo que lo hace ideal para zonas con alta salinidad o contaminación industrial.
 - *Relación resistencia-peso:* Presenta una mayor relación entre resistencia y peso en comparación con los núcleos de acero galvanizado.
 - *Compatibilidad:* El revestimiento de aluminio es completamente compatible con los alambres de aleación que se usan en la parte externa de los conductores

Arvidal o AAAC (All Aluminum Alloy Conductor):

- El conductor Arvidal (o AAAC) es un conductor de aleación de aluminio específica llamada "Arvidal" (ASTM 6201-T81) que es más resistente que el Alumoweld (o AAC), el cual está hecho de aluminio puro. La principal diferencia es que Arvidal utiliza una aleación de aluminio (AAAC 6201-T81) para una mayor resistencia a la rotura y dureza, mientras que Alumoweld se fabrica con aluminio 1350 de alta pureza. Arvidal (AAAC):Material: Aleación de aluminio (AAAC 6201-T81).Características: Mayor resistencia a la rotura y dureza.Uso: Líneas de transmisión y distribución.Alumoweld (AAC):Material: Aluminio puro (99.5%).Características: Conductividad mayor que la aleación de aluminio.Uso: Es un conductor de aluminio puro que se utiliza para la transmisión y distribución eléctrica.

Seccionador o Cuchilla:

- Es "un dispositivo de conmutación mecánico, pero solo **SIN CARGA**, siendo utilizado para aislar (Ej. por mantenimiento) y reconfigurar circuitos en una SE.
- Es importante que *SIEMPRE debe permitir la observación visual de su estado de conmutación*, para sí garantizar la seguridad al personal técnico, incluso los aislados por gas, los cuales tienen indicadores mecánicos completamente visible, incluso algunos disponen de mecanismos adicionales de bloqueos como anillos para candado
- Deben soportar la intensidad nominal de forma permanente y corrientes de cortocircuito durante un tiempo determinado.

Los indicadores de posición para seccionadores en subestaciones GIS:

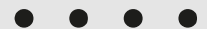
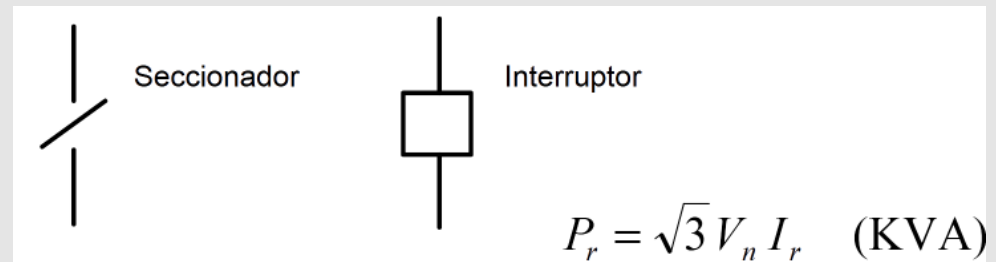
- Son sistemas mecánicos y eléctricos que muestran el estado de un seccionador, ya sea abierto o cerrado, además de su posición de conexión a tierra.
- Estos indicadores, son activados con el movimiento del seccionador para mostrar una indicación absolutamente visible para el operador a través de un indicador físico, garantizando que los operadores sepan el estado del seccionador en todo momento, lo que es crucial para la seguridad durante el mantenimiento y la operación, además envía señales eléctricas al sistema de control y monitoreo a través de un armario de control local (LCC)

Protecciones: Interruptor o Disyuntor



Un Interruptor o Disyuntor:

- Es "un dispositivo de conmutación mecánico capaz de disipar el arco eléctrico producto de una interrupción de una corriente eléctrica de potencia y por tanto **establecer y abrir circuitos BAJO CARGA**, tanto en funcionamiento nominal, como en eventos anormales específicas, como un cortocircuito".
- **Interruptores:**
 - Su función es abrir y cerrar el circuito en carga.
 - Deben soportar intensidades normales y de cortocircuitos, y ser capaces de interrumpir estas últimas.
- **Disyuntores:**
 - Interruptores automáticos accionados mediante relés.



• • • • Capacidad de Interrupción de Cortocircuito: T

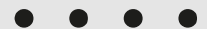
- **La capacidad de interrupción de cortocircuito** es el valor máximo de corriente de falla que un dispositivo de protección eléctrica (como un disyuntor o fusible) puede interrumpir de forma segura sin sufrir daños ni poner en riesgo la instalación o a las personas.
 - Se expresa comúnmente en kiloamperios (kA).
 - Importancia Elegir un dispositivo con la capacidad de interrupción adecuada es un aspecto crítico de la seguridad eléctrica.
 - Si la corriente de falla en un cortocircuito excede la capacidad de interrupción del disyuntor, este podría fallar en su función de desconexión, lo que puede provocar graves consecuencias:
- Incendios eléctricos.
- Daños al equipo
- Riesgos para la seguridad

Poder de corte o ruptura: valor eficaz de la intensidad máxima que pueden interrumpir.
Se expresa como potencia trifásica calculada en base a la tensión nominal.

• • • • Capacidad de Interrupción de Cortocircuito:



- **Factores que influyen** en la capacidad de interrupción:
- **Configuración del circuito:** El diseño y la estructura del circuito influyen en el nivel de corriente de falla.
- **Tensión nominal:** Un dispositivo puede tener diferentes capacidades de interrupción según la tensión de operación.
- **Corriente nominal de la bobina:** La capacidad nominal de la bobina de corriente afecta el rendimiento del dispositivo.
- **Presencia de fusibles de respaldo:** En algunos casos, se utilizan fusibles en serie para proporcionar protección adicional.
- **Normativa aplicable:** Los requisitos de las agencias reguladoras también influyen en los estándares de capacidad de interrupción.



• • • • Capacidad de Interrupción de Cortocircuito:



Ejemplos prácticos

- Para entender la importancia de la capacidad de interrupción, considera los siguientes ejemplos basados en un disyuntor de 10 kA:
- **Escenario seguro:** Si el disyuntor de 10 kA se instala en un circuito donde la corriente de falla máxima calculada es de 8 kA, el dispositivo funcionará correctamente, interrumpiendo la corriente de forma segura y protegiendo el sistema.
- **Escenario de riesgo:** Si el mismo disyuntor de 10 kA se instala en un circuito donde la corriente de falla puede alcanzar los 15 kA, el dispositivo no podrá interrumpir la falla de manera segura y probablemente fallará, causando daños catastróficos.
- Para garantizar la seguridad en una instalación, es crucial realizar **un estudio de cortocircuito** para determinar los niveles de falla potenciales y así seleccionar los dispositivos de protección con una capacidad de interrupción adecuada para soportar esas corrientes



Bahías:

- Las bahías de las subestaciones eléctricas son las *unidades funcionales* que conectan y controlan un circuito de energía, como una línea de transmisión o un transformador, a las barras colectoras de la subestación.
- Cada bahía agrupa el equipo necesario para controlar, proteger y aislar el circuito, incluyendo interruptores automáticos, seccionadores y transformadores de medida.

Funciones principales

- Conexión y control: Conectan circuitos específicos (como líneas de transmisión, generadores o transformadores) a las barras colectoras de la subestación para controlar el flujo de energía.
- Protección: Incluyen equipos como interruptores automáticos y transformadores de medida que protegen el sistema contra sobrecargas y fallos.
- Aislamiento: Permiten aislar equipos de manera segura para mantenimiento o en caso de problemas, utilizando seccionadores y cuchillas.

Bahías, componentes típicos

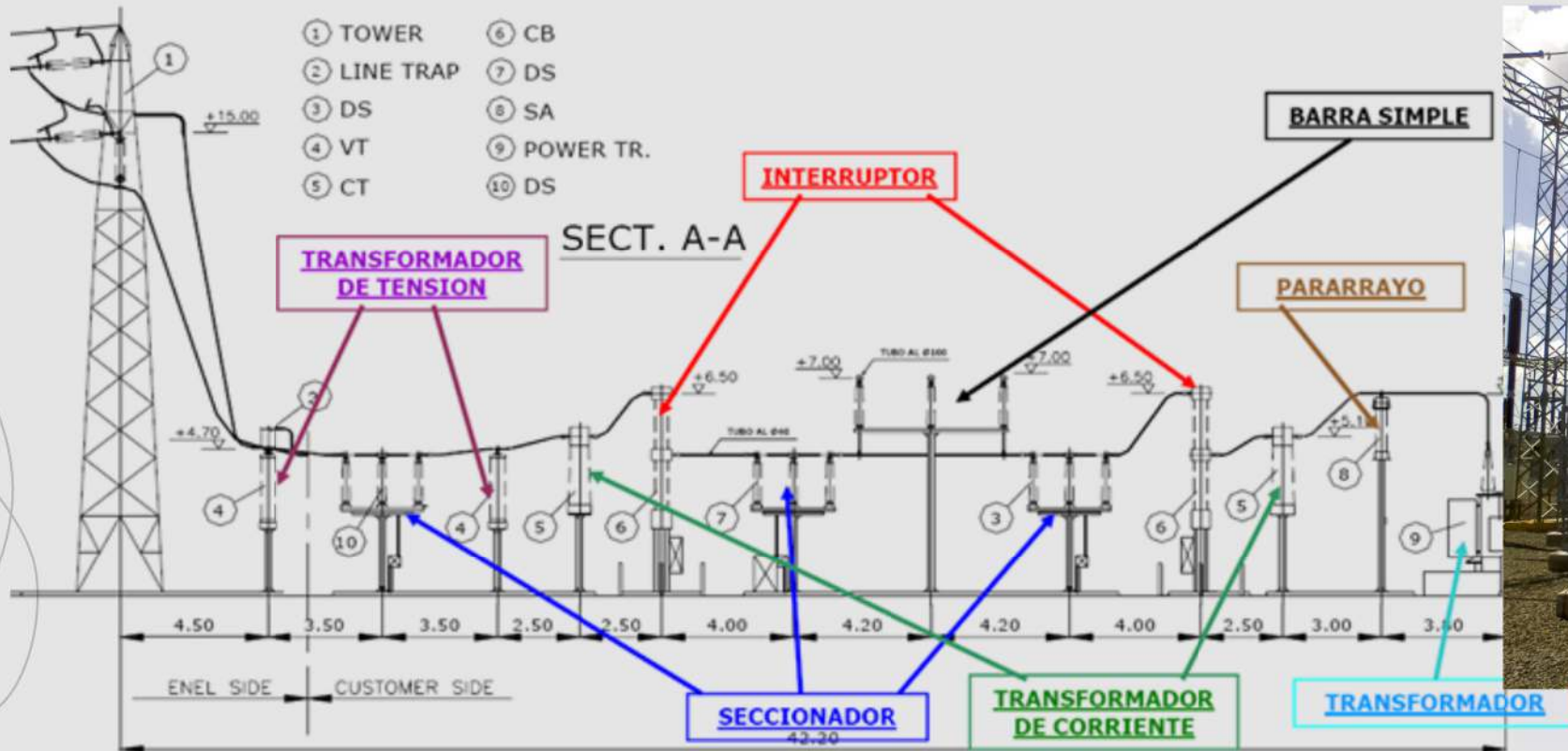
- Interruptor automático: Elemento central que puede abrir o cerrar el circuito, tanto en condiciones normales como en caso de fallos.
- Seccionadores: Se utilizan para aislar físicamente un equipo del resto del circuito.
- Transformadores de medida (TC y TT): Proporcionan información de corriente y tensión para los sistemas de control y protección.
- Seccionador de puesta a tierra (ES): Permite poner a tierra el equipo para garantizar la seguridad durante el mantenimiento.

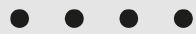
Tipos de bahías

- Bahía de línea: Conecta una línea de alta tensión a la barra colectora.
- Bahía de transformador: Conecta un transformador a la barra colectora.
- Bahía de acoplamiento: Se utiliza para conectar dos partes de un sistema de barras colectoras

Gestión de los circuitos: Bahías

VISTA ELECTROMEQUÍMICA - PATIO DE LLAVES DE UNA SUBESTACIÓN DE POTENCIA: PARTES DE UNA BAHÍA





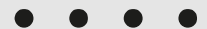
Números ANSI



(Instituto Nacional Estadounidense de Estándares) para dispositivos de protección

ANSI/IEEE C37.2-2008:

- En el diseño de sistemas eléctricos de potencia, hay que utilizar un código común con otros profesionales, estas son las normas.
- La norma ANSI/IEEE C37.2-2008 especifica unívocamente la información sobre los elementos que componen un esquema de protecciones, donde se designa números para identificar las funciones de cada elemento en el esquema de protecciones..
- Los componentes especificados en esta norma, protegerán los elementos y equipos del sistema eléctrico.
- La protección provista por éstos elementos evitan el daño a los equipos producidos por corto circuito, sobretensiones, pérdida de sincronismo, baja frecuencia, sobrecargas, oscilación de potencia, entre otras.



Números ANSI/IEEE C37.2-2008:



Algunos dispositivos ANSI/IEEE C37.2-2008:

1. *Elemento principal:* Es el dispositivo de inicio, que puede ser el interruptor de control, relevador de tensión, etc., que sirve para poner el aparato en operación o fuera de servicio.
2. *Relevador de cierre o arranque temporizado:* Da la temporización deseada entre operaciones de una secuencia automática o de un sistema de protección.
3. *Relevador de comprobación o de bloqueo:* Opera en respuesta a la posición de un número de condiciones determinadas, en un equipo para un fin determinado.
4. *Contactor principal:* Sirve para cerrar y abrir los circuitos de control necesarios para reponer un equipo en marcha, bajo las condiciones deseadas o bajo otras condiciones anormales.
5. *Dispositivo de paro:* Es aquel cuya función primaria es dejar a un equipo fuera de servicio.
6. *Interruptor de arranque:* Es un dispositivo cuya función principal es conectar la máquina a su fuente de tensión de arranque.
7. *Relevador de velocidad de incremento:* Funciona en un gran exceso de incremento de la corriente.
8. *Dispositivo de desconexión de control de energía:* Es un dispositivo de desconexión que se utiliza con el fin de conectar y desconectar, respectivamente, la fuente de energía de control.
9. *Dispositivo de inversión:* Se utiliza para invertir las conexiones del campo de una máquina o bien para otras funciones especiales de inversión.
10. *Switch de secuencia:* Se utiliza para cambiar la secuencia de conexión o desconexión de unidades de un equipo de unidades múltiples.



Números ANSI/IEEE C37.2-2008:



Algunos dispositivos ANSI/IEEE C37.2-2008:

21. *Relevador de distancia*: Funciona cuando la admitancia, impedancia o reactancia del circuito disminuyen o aumentan a unos límites preestablecidos.

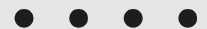
50. *Relevador instantáneo de sobrecorriente*: Funciona instantáneamente cuando se presenta un valor excesivo de corriente.

51. *Relevador de sobrecorriente de tiempo*: Relé de protección que detecta sobrecorrientes en un circuito eléctrico y opera con un retardo de tiempo, el cual es inversamente proporcional a la magnitud de la corriente de falla (tiempo inverso); es decir, una corriente mayor provoca un tiempo de actuación más corto.

- Protección dependiente del tiempo: El tiempo de operación no es fijo. Se calcula en función de la magnitud de la sobrecorriente.
- Función de curva inversa: La característica de tiempo-corriente es inversa. Cuanto mayor sea la corriente de falla, más rápido actuará el relé.
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Su función principal es proteger los equipos eléctricos y conductores contra los daños térmicos que pueden causar las sobrecargas y los cortocircuitos.
- Selectividad: Se utiliza para garantizar la selectividad en los sistemas de protección, asegurando que solo el elemento más cercano a la falla actúe, sin interrumpir el resto del sistema.

52. *Interruptor de C.A.*: Se utiliza para cerrar o abrir un circuito de potencia de bajo condiciones normales, o para interrumpir este circuito bajo condiciones de falla.

62. *Relevador de paro o apertura de tiempo*: Funciona en conjunto con un sistema de relevadores de protección.



Números ANSI/IEEE C37.2-2008:



Algunos dispositivos ANSI/IEEE C37.2-2008:

67. *Relevador direccional de sobrecorriente de C.A.*: Funciona con un valor deseado de circulación de sobrecorriente de C.A.. en una dirección dada.

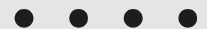
Tiene la habilidad de comparar magnitudes o ángulos de fase y distinguir el sentido de los flujos de las corrientes.

Detectan y actúan contra fallas al determinar la dirección de la corriente de falla basándose en la relación de fase entre el voltaje y la corriente.

Se utilizan en sistemas con múltiples fuentes para asegurar la selectividad, permitiendo el disparo de la protección solo cuando la falla ocurre en una dirección deseada, ya sea hacia adelante o hacia atrás.

¿Cómo funcionan?

- *Detección direccional*: El relé utiliza señales de voltaje y corriente para determinar el ángulo entre ellas, lo que le permite conocer la dirección del flujo de corriente.
- *Comparación con ajustes*: Si la corriente de falla supera un valor predeterminado y su dirección es la correcta, se activa la protección, provocando un disparo o una alarma.
- *Polarización*: El relé se "polariza" con una señal de voltaje o corriente de referencia para definir las regiones de disparo y bloqueo.



Números ANSI/IEEE C37.2-2008:



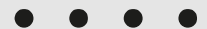
Algunos dispositivos ANSI/IEEE C37.2-2008:

68. *Relevador de bloqueo*: Inicia una señal piloto para bloquear o disparar en faltas externas en una línea de transmisión o en otros aparatos bajo condiciones dadas, coopera con otros dispositivos a bloquear el disparo o a bloquear el recierre con una condición de pérdida de sincronismo o en oscilaciones de potencia.

71. *Switch de nivel*: Este relé funciona para valores dados de nivel de líquidos o gases, o para determinadas velocidades de variación de estos parámetros.

72. *Interrupción de c.c.*: Se utiliza para cerrar o interrumpir el circuito de alimentación de c.c. bajo condiciones normales o para interrumpir este circuito bajo condiciones de emergencia o en otros aparatos bajo condiciones dadas, coopera con otros dispositivos a bloquear el disparo o a bloquear el recierre con una condición de pérdida de sincronismo o en oscilaciones de potencia.

86. *Relevador de enclavamiento*: Es accionado eléctricamente con reposición a mando o eléctrica, que funciona para parar y mantener un equipo fuera de servicio cuando concurren condiciones anormales.



• • • • **Números ANSI/IEEE C37.2-2008:**



Algunos dispositivos ANSI/IEEE C37.2-2008:

87. *Relé de protección diferencial:* Relé de protección diferencial (código ANSI 87) utilizada en sistemas de energía eléctrica, donde una "x" puede ser una letra para identificar el equipo protegido, como "87T" para un transformador, "87L" para una línea o "87M" para un motor.

- Esta protección compara las corrientes de entrada y salida de un equipo para detectar fallas internas, ya que una diferencia significativa indica un cortocircuito o falla, si hay una diferencia significativa entre estas corrientes, se considera una falla interna y el relé actúa para aislar el equipo, protegiendo así la red eléctrica.

La letra después del "87" indica el equipo que se protege:

- *ANSI 87T:* Protección diferencial para transformadores, detecta fallas internas como cortocircuitos o fallas a tierra dentro del transformador.
- *ANSI 87L:* Protección diferencial para líneas de transmisión.
- *ANSI 87M:* Protección diferencial de motor, mide la corriente de entrada y neutro para proteger contra fallas internas del motor.
- *ANSI 87B:* Protección diferencial de barras.
- *ANSI 87 REF:* Protección diferencial a tierra, complementaria a la protección de fase en devanados de transformadores con puesta a tierra
- *ANSI 87C:* Se refiere al Relé de Protección Diferencial de Banco de Capacitores, es una función de protección eléctrica (un relé) que detecta fallas dentro de un banco de capacitores al comparar las corrientes de entrada y salida, actuando de manera diferencial para proteger el sistema. • • • •



Fundamentos de Coordinación de Aislamiento

Principios Básicos según IEC 60071

La coordinación de aislamiento es el proceso de seleccionar la rigidez dieléctrica del equipo en relación con las sobretensiones que pueden aparecer y teniendo en cuenta el entorno y las características de los dispositivos de protección.

Objetivos principales:

- Determinar los niveles de aislamiento normalizados (BIL)
- Establecer distancias eléctricas mínimas (entre fase-tierra, fase-fase, fase-operaciones)
- Seleccionar equipos de protección contra sobretensiones
- Garantizar la seguridad y confiabilidad operativa

3 DEFINICIONES:

3.1 *coordinación de aislamiento*: Selección de la rigidez dieléctrica de los materiales, en función de las tensiones que pueden aparecer en la red a la cual estos materiales están destinados y teniendo en cuenta las condiciones ambientales y las características de los dispositivos de protección disponibles.

3.2 *aislamiento externo*: Distancias en el aire atmosférico y en las superficies de los aislamientos sólidos de un material en contacto con la atmósfera, que se someten a los esfuerzos dieléctricos y a la influencia de las condiciones ambientales u otros agentes externos tales como polución, humedad, insectos, etc.

3.3 *aislamiento interno*: Elementos internos sólidos, líquidos o gaseosos del aislamiento de un material que están al amparo de la influencia de las condiciones ambientales u otros agentes externos.

3.4 *aislamiento autorregenerable*: Aislamiento que recupera íntegramente sus propiedades aislantes después de una descarga disruptiva.

3.5 *aislamiento NO autorregenerable*: Aislamiento que pierde sus propiedades aislantes, o no las recupera íntegramente, después de una descarga disruptiva.

3.8 *tensión nominal de una red*: Valor aproximado adecuado de la tensión utilizado para designar o identificar una red.

3.9 *tensión más elevada de una red*: Valor máximo de la tensión que se presenta en un instante y en un punto cualquiera de la red en condiciones de funcionamiento normales.

3.10 *tensión más elevada para el material (U_m)*: Valor eficaz máximo de la tensión entre fases para el cual está especificado el material en relación a su aislamiento así como a algunas otras características que están provisionalmente conectadas a esta tensión en las normas propuestas para cada material.



3 DEFINICIONES:

3.16 *sobretensión: Cualquier tensión entre un conductor de fase y la tierra, o entre conductores de fase, cuyo valor de cresta sobrepasa el valor de cresta correspondiente a la tensión más elevada para el material.*

3.17 *clasificación de tensiones y sobretensiones*

a) *tensión permanente (a frecuencia industrial): Tensión a la frecuencia de la red, considerada como que tiene un valor eficaz constante, aplicada permanentemente a cualquier par de bornes de una configuración de aislamiento*

b) *sobretensión temporal: Sobretensión a frecuencia industrial de duración relativamente larga.*

3 DEFINICIONES:

3.17 clasificación de tensiones y sobretensiones

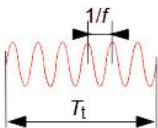
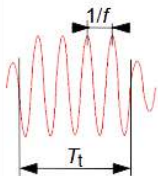
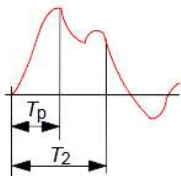
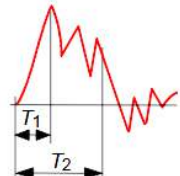
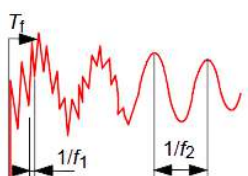
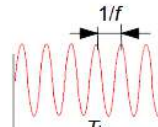
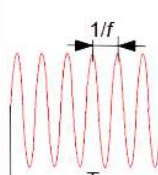
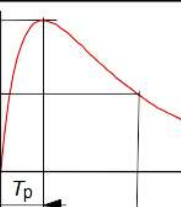
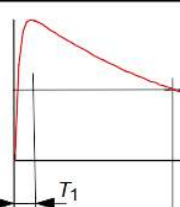
c) *sobretensión transitoria*: Sobretensión de corta duración, que no sobrepasa de unos milisegundos, oscilatoria o no, generalmente fuertemente amortiguada.

- *sobretensión de frente lento*: $20 \mu s < T_p \leq 5.000 \mu s$ y de duración de cola $T_2 \leq 20 ms$;
- *sobretensión de frente rápido*: $0,1 \mu s < T_1 \leq 20 \mu s$ y de duración de cola $T_2 < 300 \mu s$;
- *sobretensión de frente muy rápido*: $T_f \leq 0,1 \mu s$, de duración total $< 3 ms$ y con oscilaciones superpuestas de frecuencia $30 kHz < f < 100 MHz$;

Clase	Baja frecuencia		Transitoria		
	Permanente	Temporal	De frente lento	De frente rápido	De frente muy rápido
Forma de tensión					

d) *sobretensión combinada*: Mezcla de sobretensiones, según lo definido.

Tipo de Sobretensiones CIE - IEC 60071-2

Class	Low frequency		Transient		
	Continuous	Temporary	Slow-front	Fast-front	Very-fast-front
Voltage or over-voltage shapes					
Range of voltage or over-voltage shapes	$f = 50 \text{ Hz or } 60 \text{ Hz}$ $T_t \geq 3 \text{ 600 s}$	$10 \text{ Hz} < f < 500 \text{ Hz}$ $0,02 \text{ s} \leq T_t \leq 3 \text{ 600 s}$	$20 \mu\text{s} < T_p \leq 5 \text{ 000 } \mu\text{s}$ $T_2 \leq 20 \text{ ms}$	$0,1 \mu\text{s} < T_1 \leq 20 \mu\text{s}$ $T_2 \leq 300 \mu\text{s}$	$T_f \leq 100 \text{ ns}$ $0,3 \text{ MHz} < f_1 < 100 \text{ MHz}$ $30 \text{ kHz} < f_2 < 300 \text{ kHz}$
Standard voltage shapes	 $f = 50 \text{ Hz or } 60 \text{ Hz}$ T_t^a	 $48 \text{ Hz} \leq f \leq 62 \text{ Hz}$ $T_t = 60 \text{ s}$	 $T_p = 250 \mu\text{s}$ $T_2 = 2 \text{ 500 } \mu\text{s}$	 $T_1 = 1,2 \mu\text{s}$ $T_2 = 50 \mu\text{s}$	a
Standard withstand voltage test	a	Short-duration power frequency test	Switching impulse test	Lightning impulse test	a

^a To be specified by the relevant apparatus committees.

3 DEFINICIONES:

3.21 nivel de protección a los impulsos tipo rayo (o maniobra): Valor de cresta máximo de la tensión admisible en los bornes de un dispositivo de protección sometido, en condiciones especificadas, a impulsos de tipo rayo (o maniobra).

3.22 criterio de comportamiento: Base sobre la cual se elige el aislamiento de forma que se reduzca a un nivel

aceptable, desde el punto de vista de la economía y del funcionamiento, la probabilidad de que los esfuerzos producidos por la tensión resultante sobre los materiales causen daños en los aislamientos de los materiales o afecten la continuidad del funcionamiento. Este criterio se expresa habitualmente en términos de una tasa de defecto aceptable (número de defectos por año, número de años entre defectos, riesgo de defecto, etc.) de la configuración del aislamiento.

3.23 tensión soportada: Valor de la tensión de ensayo a aplicar, en condiciones especificadas, en un ensayo de tensión soportada durante el cual se tolera un número especificado de descargas disruptivas.

3 DEFINICIONES:

3.24 tensión soportada de coordinación (U_{cw}): Para cada categoría de tensión, valor de la tensión soportada de la configuración del aislamiento, en las condiciones reales de funcionamiento, que satisface el criterio de comportamiento.

3.25 factor de coordinación (K_c): Factor por el cual el valor de la sobretensión representativo debe multiplicarse para obtener el valor de la tensión soportada de coordinación.

3.26 condiciones atmosféricas normalizadas de referencia:

Pruebas de Aisladores de Porcelana o de Vidrio en Condiciones Atmosféricas Normales					
	Europea		Estados Unidos y Canadá		
Temperatura ambiente t_o	20°C	$\delta = \frac{0,289 \times b}{273+t}$	25°C	$\delta = \frac{0,294 \times b}{273+t}$	$\delta = \frac{3,92 \times b [cmHg]}{273+t [°C]}$
Presión atmosférica b_o	1.013 mbar		1.013 mbar		
Humedad h_{ao}	11 g/m ³		15 g/m ³		

Pérdida por Efecto Corona

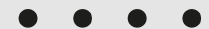
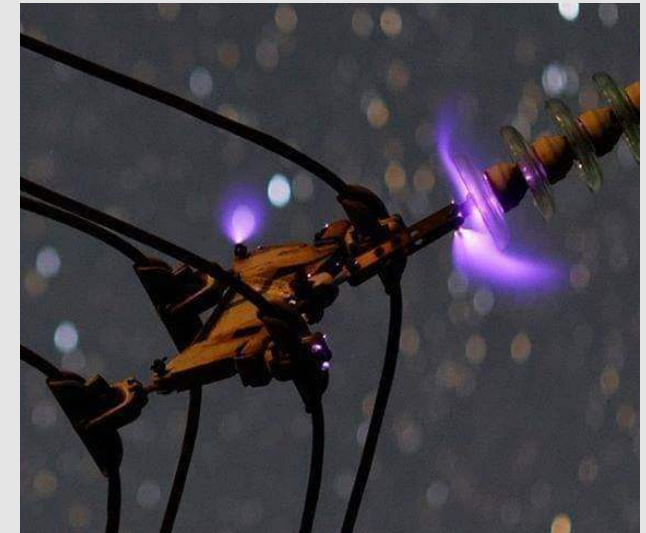


Efecto corona:

- Es un fenómeno de ionización del aire circundante a conductores energizados cuando el campo eléctrico local es lo suficientemente intenso como para ionizar el aire circundante, rompiendo el umbral de ruptura dieléctrica del aire seco, lo cual ocurre a 30 kV/cm bajo condiciones de presión y temperatura estándar (0°C, medido a nivel del mar, es decir, presión barométrica – 1atm).
- Este efecto provoca una descarga luminosa de color azulado pálido, un ruido audible y la emisión de ozono
- En subestaciones, este efecto puede manifestarse en puntos de alta curvatura (aristas, terminaciones, aisladores dañados) y ocasionar pérdidas de potencia, interferencia electromagnética, degradación de materiales y ruido audible.

Consecuencias:

- Pérdidas de energía (especialmente críticas en HVDC).
- Interferencia de radio (RI) y ruido audible (AN).
- Degradación acelerada de aisladores poliméricos.
- Producción de ozono (O_3) y óxidos de nitrógeno (corrosivos)



Mitigación del Efecto Corona:

- Uso de anillos de gradiente (grading rings) en bushings.
- Evitar bordes afilados; radio de curvatura mínimo ≥ 2 cm en EHV.
- Simulación electrostática (COMSOL, ANSYS) en diseño.
- Materiales resistentes al ozono y recubrimientos hidrofóbicos.

